Capitulo 5

En este capitulo se aborda la gestion de productos en el sistema de punto de venta, mostrando como cargar, mostrar, buscar y modificar productos de una matriz estatica de cadenas de caracteres. se destaca la importancia de la organizacion y la representacion de datos en matrices bidimensionales, lo que facilita la manipulacion y el acceso eficiente a la informacion. se utilizan algoritmos para buscar y modificar productos, lo que resalta la necesidad de validar datos y gestionar errores, aspectos clave en la resolucion de problemas y en el desarrollo de software robusto y fiable

5.1 operacion de la gestion de productos

la tienda ofrecera una variedad de productos que incluye informacion como el codigo, el nombre del producto, el precio y la cantidad para gestionar estos productos de manera eficiente. se representa esta informacion en una matriz de 4 filas y 10 columnas. denominada cargarproductos. las variables globales se declaran ante de las funciones o los procedimientos, lo que las hace accesible en todo el ambito de la clase y facilita la gestion de datos y la interaccion entre diferentes partes del programa. si bien las variables globales pueden ser aceptables en proyectos de principiantes por su simplicidad y facilidad de implementacion, es fundamental que el programador evaluesne hacia su eliminacion a medida que adquiere experiencia

5.2 Funcion cargar productos

la funcion de cargarproductos o de inicializacion es crucial en un programa que no guarda datos en un archivo, porque permite cargar un conjunto de productos desde el inicio, asegurando que el sistema disponga de informacion basica para operar estructura los datos en un arreglo bidimensional facilita el acceso y la manipulacion de la informacion. lo que cual es esencial

Beneficios de usar una matriz

organizacion clara y consistente: cada fila de la matriz representa un producto completo, mientras que cada columna representa un atributo especifico de esos productos

Todos los productos tienen los mismos tres atributos, por lo que una matriz bidimensional proporciona una forma consistente y un formo de almacenar esta informacion

5.3 Procedimientos o funcion cargar productos
se iniciara el proceso de carga de los productos mediante codigo en el caso presentado, este sera la base para definir que produ se venderan, se generan el mismo proceso basandose en metodo directo o metodos indirectos

metodo indirecto: primero se crea una matriz vacia de dimensiones fija (10 x 4) y luego se asignan los productos individualmente, esperi la reserva de memoria de la carga de datos, lo que permite una mayor control en tiempo de ejecucion

Metodo directo: se iniciara la matriz en la declaracion misma cargando todos los productos directamente en la estructura es conciso: datos y dimensiones simultaneamente en un bloque visualmente completo

5,4 función mostrar producto

recuerda que en un programa de consola la interfaz es textualmente limitada. La claridad en la presentación de la información es crucial ya que no hay elementos gráficos que faciliten la comprensión. Un formato bien diseñado ayuda a los usuarios a leer y entender los datos rápidamente. Para ello, se crea una función que permita mostrar el producto en formato tabular. Esta función asegura que todos los datos gracias a relleneespacios

5,5 Función mostrar productos

En este proceso se presentaría de manera clara y organizada la información de múltiples productos, facilitando la visualización y el acceso rápido a datos esenciales en un entorno de venta. Al formatear cada producto de manera consistente y contatenar todos los resultados en una sola cadena, se mejora la legibilidad y se reduce la posibilidad de confusión para el usuario.

5,6 Función existe producto

La siguiente función ayudara a buscar si existe un producto en una matriz llamada productos con base en el codigo del producto; si existe, devuelve la posicion y si no, devuelve -1. Los procesos o funciones como existencia de un registro antes de realizar operaciones, lo que provoca errores y aseguran la integridad de los datos

5,7 Procedimiento modificar producto

este procedimiento actualiza la información de un producto de manera eficiente y controlada, al recibir la matriz de productos como parametro, garantiza que las modificaciones se apliquen a datos validos y actualizados. Esto mejora la gestion del inventario y ya que permite a los usuarios ajustar rapidamente los precios segun sea

necesario, manteniendo la información actualizada y relevante. Además al incluir validaciones y manejar errores se minimizan las posibilidades de errores en la entrada de datos, lo que contribuye a la integridad del sistema

5.8 Actualización del procedimiento menu productos
Ahora se realizan modificaciones en el código de menuproductos para agregar funcionalidad al menú, permitiendo la visualización de productos en lugar de solo imprimir en mensajes estáticos, como en el primer código

5.9 Actualización del procedimiento menúprincipal
ahora se modificará el procedimiento MenuPrincipal, al cual se le añadirá un parámetro de entrada que contendrá datos de la matriz de productos
5.9.6 Actualización del main: El siguiente paso es actualizar el método main, para observar el avance del proyecto: ejecutar primero el procedimiento cargarproductos asignando los valores en la matriz productos, y al procedimiento MenuPrincipal se le asignara como parámetro la matriz producto

5.10 Resumen del capitulo
Resume la gestión del catalogo mediante una matriz bidimensional estática y compara los métodos directo e indirecto para interactuar en memoria
5.10.1 Aplicación del pensamiento crítico: Exige validar la existencia de los productos antes de actualizarlos para proteger la integridad de los datos

5.10.2 Aplicación del pensamiento de diseño: se enfoca en alinear visualmente la información en columnas simuladas para mantener el orden en la consola

5.10.3 Aplicación del pensamiento computacional: utiliza la abstracción para estructurar los datos en una tabla y diseña algoritmos de búsqueda fila por fila

5.11 Actividades
ejercicios prácticos para consolidar la implementación lógica del sistema:

5.11.1 Actividades de código limpio: obliga a cambiar variables genéricas
5.11.2 Actividades de pensamiento crítico: plantea evaluar la eficacia de la búsqueda si el catálogo crece y la robustez ante errores de usuario
5.11.3 Actividades de pensamiento computacional: propone evaluar el uso de cadenas de texto para datos matemáticos y descomponer funciones grandes en procesos más pequeños
5.11.4 Actividades de pensamiento de diseño: evalúa la usabilidad cohesión y capacidad de reutilización del código desde la perspectiva de otro desarrollador
5.11.5 Actividades prácticas: escalabilidad del catálogo e integración de impuestos: descubre ampliar la matriz a 20 filas y 3 columnas para incorporar el porcentaje de IVA a los productos

*Ejercicio26_5_3_1_CargarProductosIndirecto.java

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio26_5_3_1_CargarProductosIndirecto {

    public static String[][] CargarProductos() {
        String[][] producto = new String[10][4];
        producto[0][0] = "001";
        producto[0][1] = "Arroz 1kg";
        producto[0][2] = "35";
        producto[0][3] = "10";
        producto[1][0] = "002";
        producto[1][1] = "Azúcar 1kg";
        producto[1][2] = "25";
        producto[1][3] = "10";
        producto[2][0] = "003";
        producto[2][1] = "Harina 1kg";
        producto[2][2] = "28";
        producto[2][3] = "10";
        producto[3][0] = "004";
        producto[3][1] = "Aceite 1L";
        producto[3][2] = "50";
        producto[3][3] = "10";
        producto[4][0] = "005";
        producto[4][1] = "Leche 1L";
        producto[4][2] = "35";
        producto[4][3] = "10";
        producto[5][0] = "006";
        producto[5][1] = "Huevos 12 unidades";
        producto[5][2] = "45";
        producto[5][3] = "10";
        producto[6][0] = "007";
        producto[6][1] = "Fideos 500g";
        producto[6][2] = "20";
        producto[6][3] = "10";
        producto[7][0] = "008";
        producto[7][1] = "Sal 1kg";
        producto[7][2] = "15";
        producto[7][3] = "10";
        producto[8][0] = "009";
        producto[8][1] = "Pasta de tomate 400g";
        producto[8][2] = "25";
        producto[8][3] = "10";
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

<terminated> Ejercicio26_5_3_1_CargarProductosIndirecto [Java Application] C:\Program Files\Java

```
Productos cargados: 10
Primer producto: 001 - Arroz 1kg
Ultimo producto: 010 - Atún lata 170g
```

*Ejercicio26_5_3_1_CargarProductosIndirecto.java

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio26_5_3_1_CargarPr
    public static String[][] CargarProd
        String[][] producto = new Strin
        producto[0][0] = "001";
        producto[0][1] = "Arroz 1kg";
```

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

Ejercicio26_5_3_1_CargarProductosIndirecto.java | Ejercicio27_5_3_2_CargarProductosDirecto.java

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio27_5_3_2_CargarProductosDirecto {

    public static String[][] CargarProductos() {
        String[][] producto = {
            { "001", "Arroz 1kg", "35", "10" },
            { "002", "Azúcar 1kg", "25", "10" },
            { "003", "Harina 1kg", "28", "10" },
            { "004", "Aceite 1L", "50", "10" },
            { "005", "Leche 1L", "35", "10" },
            { "006", "Huevos 12 unidades", "45", "10" },
            { "007", "Fideos 500g", "20", "10" },
            { "008", "Sal 1kg", "15", "10" },
            { "009", "Pasta de tomate 400g", "25", "10" },
            { "010", "Atún lata 170g", "35", "10" }
        };
        return producto;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[][] productos = CargarProductos();
        System.out.println("Carga directa realizada. Total: " + productos.length + " productos.");
    }
}
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

<terminated> Ejercicio27_5_3_2_CargarProductosDirecto [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk

```
Carga directa realizada. Total: 10 productos.
```

Ejercicio26_5_3_1_CargarProduct... | Ejercicio27_5_3_2_CargarProduct... | Ejercicio28_5_4_MostrarProducto...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio28_5_4_MostrarProducto {

    public static String RellenarEspacios(String dato, int tamano) {
        String cadena = dato;
        for (int ciclo = dato.length() - 1; ciclo < tamano; ciclo++) {
            cadena = cadena + " ";
        }
        return cadena;
    }

    public static String MostrarProducto(String[] vproducto) {
        String codigo = RellenarEspacios(vproducto[0], 5);
        String producto = RellenarEspacios(vproducto[1], 30);
        String precio = RellenarEspacios(vproducto[2], 10);
        String cantidad = RellenarEspacios(vproducto[3], 10);
        String cadena = codigo.concat(producto + precio + cantidad);
        return cadena;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[] articulo = { "001", "Arroz 1kg", "35", "10" };
        System.out.println(MostrarProducto(articulo));
    }
}
```

Console | Java Developers 2026-09 Release

```
<terminated> Ejercicio28_5_4_MostrarProducto [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\
001   Arroz 1kg                      35         10
```

Ejercicio26_5_3_1_Car... | Ejercicio27_5_3_2_Car... | Ejercicio28_5_4_Mostr... | Ejercicio29_5_5_Mostr...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio29_5_5_MostrarLista {

    public static String RellenarEspacios(String dato, int tamano) {
        String cadena = dato;
        for (int ciclo = dato.length() - 1; ciclo < tamano; ciclo++) {
            cadena = cadena + " ";
        }
        return cadena;
    }

    public static String MostrarProducto(String[] vproducto) {
        String codigo = RellenarEspacios(vproducto[0], 5);
        String producto = RellenarEspacios(vproducto[1], 30);
        String precio = RellenarEspacios(vproducto[2], 10);
        String cantidad = RellenarEspacios(vproducto[3], 10);
        return codigo.concat(producto + precio + cantidad);
    }

    public static String MostrarLista(String[][] vproductos) {
        String salida = "";
        for (int ciclo = 0; ciclo < 10; ciclo++) {
            String[] vproducto = { vproductos[ciclo][0], vproductos[ciclo][1], vproductos[ciclo]
            String cadena = MostrarProducto(vproducto);
            salida = salida.concat(cadena + "\n");
        }
        return salida;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[][] productos = Ejercicio27_5_3_2_CargarProductosDirecto.CargarProductos();
        System.out.println(MostrarLista(productos));
    }
}
```

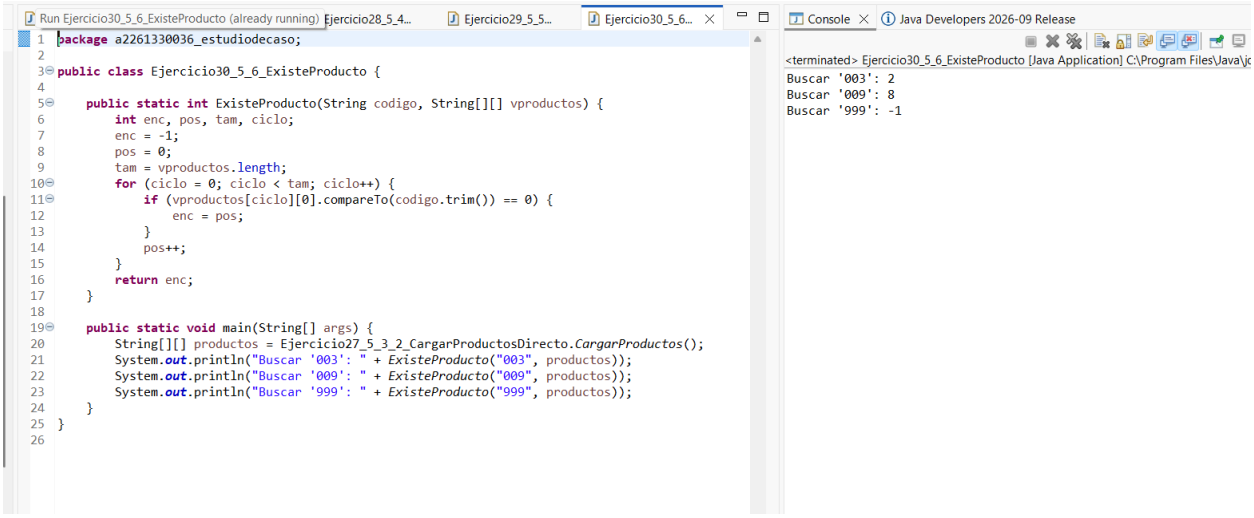
Console | Java Developers 2026-09 Release

```
<terminated> Ejercicio28_5_4_MostrarProducto [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\
001   Arroz 1kg                      35         10
```



Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.



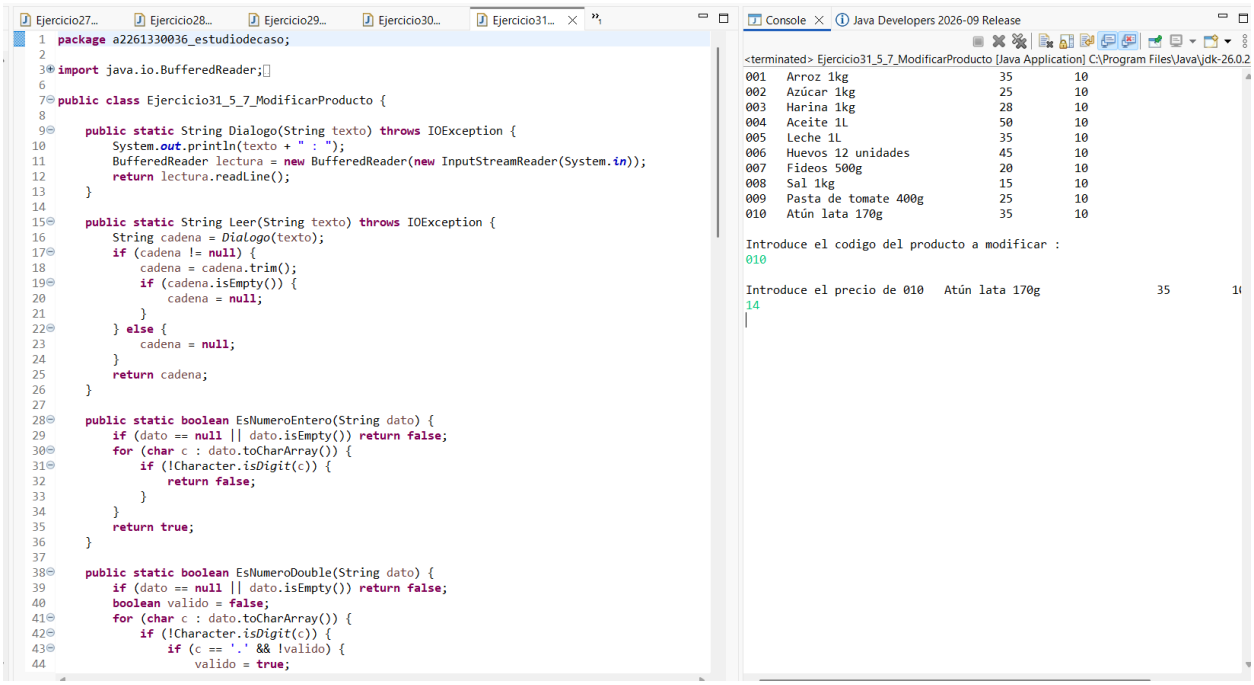
```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio30_5_6_ExisteProducto {

    public static int ExisteProducto(String codigo, String[][] vproductos) {
        int enc, pos, tam, ciclo;
        enc = -1;
        pos = 0;
        tam = vproductos.length;
        for (ciclo = 0; ciclo < tam; ciclo++) {
            if (vproductos[ciclo][0].compareTo(codigo.trim()) == 0) {
                enc = pos;
            }
            pos++;
        }
        return enc;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[][] productos = Ejercicio27_5_3_2_CargarProductosDirecto.CargarProductos();
        System.out.println("Buscar '003': " + ExisteProducto("003", productos));
        System.out.println("Buscar '009': " + ExisteProducto("009", productos));
        System.out.println("Buscar '999': " + ExisteProducto("999", productos));
    }
}
```

```
Buscar '003': 2
Buscar '009': 8
Buscar '999': -1
```



```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio31_5_7_ModificarProducto {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String Leer(String texto) throws IOException {
        String cadena = Dialogo(texto);
        if (cadena != null) {
            cadena = cadena.trim();
            if (cadena.isEmpty()) {
                cadena = null;
            }
        } else {
            cadena = null;
        }
        return cadena;
    }

    public static boolean EsNumeroEntero(String dato) {
        if (dato == null || dato.isEmpty()) return false;
        for (char c : dato.toCharArray()) {
            if (!Character.isDigit(c)) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    public static boolean EsNumeroDouble(String dato) {
        if (dato == null || dato.isEmpty()) return false;
        boolean valido = false;
        for (char c : dato.toCharArray()) {
            if (!Character.isDigit(c)) {
                if (c == '.' && !valido) {
                    valido = true;
```

```
001   Arroz 1kg                 35        10
002   Azúcar 1kg                25        10
003   Harina 1kg                28        10
004   Aceite 1L                 50        10
005   Leche 1L                  35        10
006   Huevos 12 unidades        45        10
007   Fideos 500g               20        10
008   Sal 1kg                   15        10
009   Pasta de tomate 400g      25        10
010   Atún lata 170g            35        10

Introduce el codigo del producto a modificar :
010

Introduce el precio de 010   Atún lata 170g                35        1(
14
```

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio32_5_8_2_MenuProductosActualizado {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena = Titulo1 + "\n\n" + MostrarMenu(menu) + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static void MenuProductos(String[][] vproductos) throws IOException {
        String[] datosmenuproductos = { "1.-Modificar ", "2.-Listado ", "3.-Salida " };
        String opcion = "0";
        do {
            opcion = DesplegarMenu("Opciones de Productos", datosmenuproductos);
            if (opcion == null) {
                System.out.println("opcion incorrecta ");
            } else {
                switch (opcion) {
                    case "1":
                        Ejercicio31_5_7_ModificarProducto.ModificarProducto(vproductos);
                        break;
                    case "2":
                        System.out.println(Ejercicio31_5_7_ModificarProducto.MostrarLista(vprodu
```

```
Console  Java Developers 2026-09 Release
Ejercicio32_5_8_2_MenuProductosActualizado [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bi
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
2
001   Arroz 1kg                    35        10
002   Azúcar 1kg                   25        10
003   Harina 1kg                   28        10
004   Aceite 1L                    50        10
005   Leche 1L                     35        10
006   Huevos 12 unidades           45        10
007   Fideos 500g                  20        10
008   Sal 1kg                      15        10
009   Pasta de tomate 400g         25        10
010   Atún lata 170g               35        10

Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio33_5_9_2_MenuPrincipalActualizado {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena = Titulo1 + "\n\n" + MostrarMenu(menu) + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

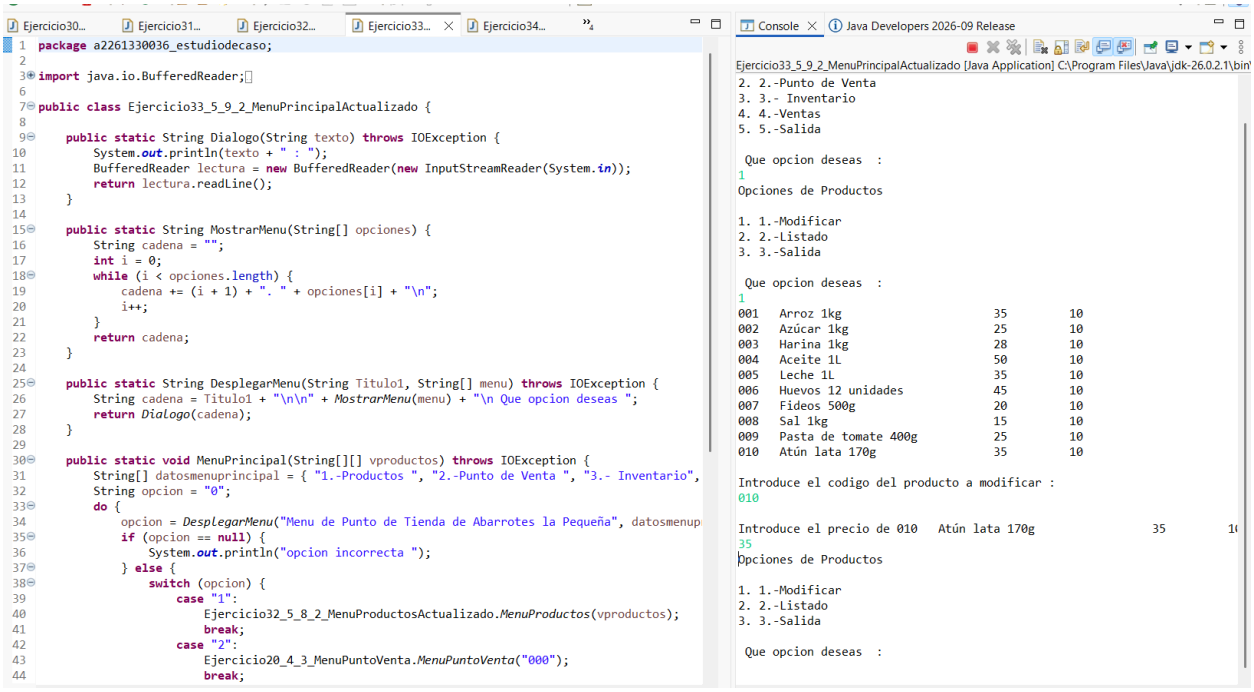
    public static void MenuPrincipal(String[][] vproductos) throws IOException {
        String[] datosmenuprincipal = { "1.-Productos ", "2.-Punto de Venta ", "3.- Inventario",
        String opcion = "0";
        do {
            opcion = DesplegarMenu("Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña", datosmenup
            if (opcion == null) {
                System.out.println("opcion incorrecta ");
            } else {
                switch (opcion) {
                    case "1":
                        Ejercicio32_5_8_2_MenuProductosActualizado.MenuProductos(vproductos);
                        break;
                    case "2":
                        Ejercicio20_4_3_MenuPuntoVenta.MenuPuntoVenta("000");
                        break;
```

```
Console  Java Developers 2026-09 Release
Ejercicio33_5_9_2_MenuPrincipalActualizado [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\
Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.- Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Writable Smart Insert 1 : 1 : 0



```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio33_5_9_2_MenuPrincipalActualizado {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena = Titulo1 + "\n\n" + MostrarMenu(menu) + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static void MenuPrincipal(String[][] vproductos) throws IOException {
        String[] datosmenuprincipal = { "1.-Productos ", "2.-Punto de Venta ", "3.- Inventario",
        String opcion = "0";
        do {
            opcion = DesplegarMenu("Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña", datosmenup
            if (opcion == null) {
                System.out.println("opcion incorrecta ");
            } else {
                switch (opcion) {
                    case "1":
                        Ejercicio32_5_8_2_MenuProductosActualizado.MenuProductos(vproductos);
                        break;
                    case "2":
                        Ejercicio20_4_3_MenuPuntoVenta.MenuPuntoVenta("000");
                        break;
```

```
Ejercicio33_5_9_2_MenuPrincipalActualizado [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.- Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

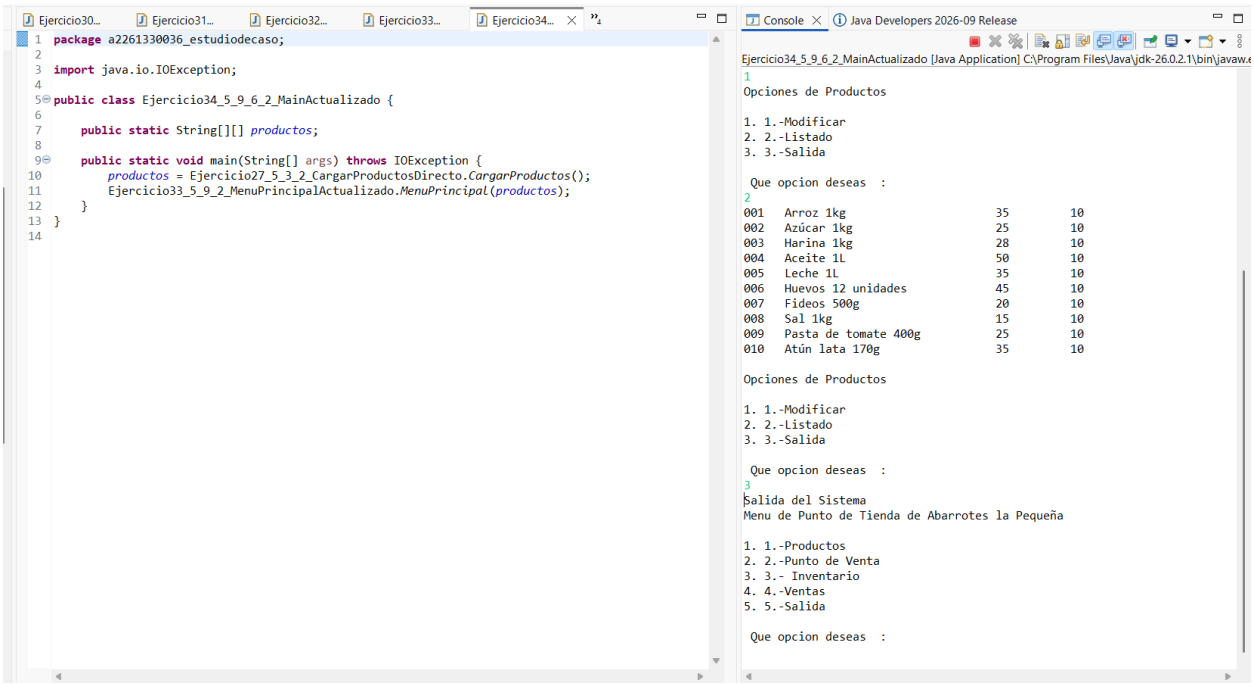
 Que opcion deseas  :
1
001   Arroz 1kg                     35         10
002   Azúcar 1kg                    25         10
003   Harina 1kg                    28         10
004   Aceite 1L                     50         10
005   Leche 1L                      35         10
006   Huevos 12 unidades            45         10
007   Fideos 500g                   20         10
008   Sal 1kg                       15         10
009   Pasta de tomate 400g          25         10
010   Atún lata 170g                35         10

Introduce el codigo del producto a modificar :
010

Introduce el precio de 010   Atún lata 170g                35         1
35
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
```



```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.IOException;

public class Ejercicio34_5_9_6_2_MainActualizado {

    public static String[][] productos;

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        productos = Ejercicio27_5_3_2_CargarProductosDirecto.CargarProductos();
        Ejercicio33_5_9_2_MenuPrincipalActualizado.MenuPrincipal(productos);
    }
}
```

```
Ejercicio34_5_9_6_2_MainActualizado [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\javaw.
1
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
2
001   Arroz 1kg                     35         10
002   Azúcar 1kg                    25         10
003   Harina 1kg                    28         10
004   Aceite 1L                     50         10
005   Leche 1L                      35         10
006   Huevos 12 unidades            45         10
007   Fideos 500g                   20         10
008   Sal 1kg                       15         10
009   Pasta de tomate 400g          25         10
010   Atún lata 170g                35         10

Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
3
Salida del Sistema
Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.- Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Ejercicio31... Ejercicio32... Ejercicio33... Ejercicio34... Ejercicio35...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio35_5_11_1_CleanCodeGestionProductos {

    public static String Dialogo(String mensajeIndicador) throws IOException {
        System.out.println(mensajeIndicador + " : ");
        BufferedReader lectorEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectorEntrada.readLine();
    }

    public static String Leer(String mensajeIndicador) throws IOException {
        String textoCapturado = Dialogo(mensajeIndicador);
        if (textoCapturado != null) {
            textoCapturado = textoCapturado.trim();
            if (textoCapturado.isEmpty()) {
                textoCapturado = null;
            }
        } else {
            textoCapturado = null;
        }
        return textoCapturado;
    }

    public static boolean EsNumeroValido(String valorIngresado) {
        if (valorIngresado == null || valorIngresado.isEmpty()) return false;
        try {
            Double.parseDouble(valorIngresado);
            return true;
        } catch (NumberFormatException e) {
            return false;
        }
    }

    public static int BuscarProductoPorCodigo(String codigoBuscado, String[][] matrizProductos) {
        int posicionFila = -1;
        for (int indiceFila = 0; indiceFila < matrizProductos.length; indiceFila++) {
            if (matrizProductos[indiceFila][0].trim().equalsIgnoreCase(codigoBuscado.trim())) {
                posicionFila = indiceFila;
                break;
            }
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

```
Ejercicio35_5_11_1_CleanCodeGestionProductos [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\
Introduce el codigo del producto a modificar :
010
Producto localizado: Atún lata 170g (Precio actual: $35)
Introduce el nuevo precio de venta :
```

Ejercicio32... Ejercicio33... Ejercicio34... Ejercicio35... Ejercicio36...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

public class Ejercicio36_5_11_5_EscalabilidadCatalogoIVA {

    public static String RellenarEspacios(String dato, int tamano) {
        String cadena = dato;
        for (int ciclo = dato.length() - 1; ciclo < tamano; ciclo++) {
            cadena = cadena + " ";
        }
        return cadena;
    }

    public static String[][] CargarProductosConIVA() {
        String[][] catalogo = {
            { "001", "Arroz 1kg", "35", "10", "0" },
            { "002", "Azúcar 1kg", "25", "10", "0" },
            { "003", "Harina 1kg", "28", "10", "0" },
            { "004", "Aceite 1L", "50", "10", "16" },
            { "005", "Leche 1L", "35", "10", "0" },
            { "006", "Huevos 12 unidades", "45", "10", "0" },
            { "007", "Fideos 500g", "20", "10", "16" },
            { "008", "Sal 1kg", "15", "10", "0" },
            { "009", "Pasta de tomate 400g", "25", "10", "16" },
            { "010", "Atún lata 170g", "35", "10", "16" },
            { "011", "Galletas 200g", "18", "15", "16" },
            { "012", "Cafe soluble 100g", "60", "8", "16" },
            { "013", "Jabon de bano", "16", "25", "16" },
            { "014", "Detergente 1kg", "42", "12", "16" },
            { "015", "Papel higienico 4u", "38", "20", "16" },
            { "016", "Refresco 2L", "32", "18", "16" },
            { "017", "Agua purificada 1L", "12", "30", "0" },
            { "018", "Frijol negro 1kg", "36", "14", "0" },
            { "019", "Lentejas 500g", "22", "10", "0" },
            { "020", "Cloro blanqueador 1L", "19", "16", "16" }
        };
        return catalogo;
    }

    public static String MostrarProductoConIVA(String[] vproducto) {
        String codigo = RellenarEspacios(vproducto[0], 6);
        String producto = RellenarEspacios(vproducto[1], 26);
        String precio = RellenarEspacios("$" + vproducto[2], 10);
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

```
<terminated> Ejercicio36_5_11_5_EscalabilidadCatalogoIVA [Java Application] C:\Program Files\Java\j
COD   PRODUCTO                  PRECIO     STOCK      IMPUESTO
-------------------------------------------------------------------
001   Arroz 1kg                 $35        10 pz      0% IVA
002   Azúcar 1kg                $25        10 pz      0% IVA
003   Harina 1kg                $28        10 pz      0% IVA
004   Aceite 1L                 $50        10 pz      16% IVA
005   Leche 1L                  $35        10 pz      0% IVA
006   Huevos 12 unidades        $45        10 pz      0% IVA
007   Fideos 500g               $20        10 pz      16% IVA
008   Sal 1kg                   $15        10 pz      0% IVA
009   Pasta de tomate 400g      $25        10 pz      16% IVA
010   Atún lata 170g            $35        10 pz      16% IVA
011   Galletas 200g             $18        15 pz      16% IVA
012   Cafe soluble 100g         $60        8 pz       16% IVA
013   Jabon de bano             $16        25 pz      16% IVA
014   Detergente 1kg            $42        12 pz      16% IVA
015   Papel higienico 4u        $38        20 pz      16% IVA
016   Refresco 2L               $32        18 pz      16% IVA
017   Agua purificada 1L        $12        30 pz      0% IVA
018   Frijol negro 1kg
019   Lentejas 500g
020   Cloro blanquead
```

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

Writable Smart Insert 1 : 1 : 0